QP20 - Redes de Computadores I: Questões pré-classe para a aula 3 de "Camada de Enlace"

Total de pontos 39/39 ?

Estas questões devem ser respondidas em preparação para a aula 3 de "Camada de Enlace", após assistir/ler o material da respectiva aula.

Ao final do formulário, vocês terão acesso a uma página com as respostas corretas.

Endereço de e-mail *

mateus.satira@gmail.com

0 de 0 pontos

Nome *

MATEUS PEREIRA DA SILVA

39 de 39 pontos

QP20.1 - Associe corretamente os dispositivos com as camadas em que eles atuam.

	camada física	camada de enlace	camada de rede	camada de transporte	camada de aplicação	Pontuação	
repetidor	☑	☐	☐	☐	☐	1/1	✓
roteador	☐	☐	☑	☐	☐	1/1	✓
switch	☐	☑	☐	☐	☐	1/1	✓
hub	☑	☐	☐	☐	☐	1/1	✓
gateway	☐	☐	☐	☑	☑	1/1	✓
ponte	☐	☑	☐	☐	☐	1/1	✓

✓ QP20.2 - Qual é o objetivo de um repetidor? 1/1

- ● interpretar os bits de um sinal recebido por um enlace de comunicação e transmiti-los regenerados em outro enlace de comunicação. ✓
- ○ multiplicar os bits recebidos em uma porta para uma ou mais porta.
- ○ multiplicar os bits recebidos em uma porta para outra porta.
- ○ captar o sinal de comunicação utilizado em um enlace de comunicação, e transmiti-lo amplificado no mesmo enlace de comunicação.
- ○ interpretar os quadros de um sinal recebido por um enlace de comunicação e transmiti-los regenerados em outro enlace de comunicação.
- ○ captar o sinal de comunicação utilizado em um enlace de comunicação, e transmiti-lo amplificado em outro enlace de comunicação.

✓ QP20.3 - Um quais situações um repetidor se faz necessário? 1/1

- ○ quando um transmissor precisa enviar um sinal de comunicação por um enlace para um número grande de destinatários e não possui capacidade de transmiti-lo.
- ● quando em um enlace de comunicação, a uma certa distância do transmissor, o sinal digital transmitido sofre atenuação e ruídos o suficiente para poder inviabilizar a sua recepção. ✓
- ○ quando em um receptor detecta sequência de quadros com erros de checksum.
- ○ quando em um enlace de comunicação, o sinal digital transmitido sofre ruídos o suficiente para poder inviabilizar a sua recepção.

✓ QP20.4 - Um hub 1/1

- ○ conecta enlaces de comunicação Ethernet, transmitindo o sinal recebido para as portas onde estão conectados os destinatários dos sinais.
- ○ conecta enlaces de comunicação quaisquer, transmitindo o sinal recebido de uma porta para todas as demais portas onde estão os demais enlaces.
- ○ estabelece um ponto central, onde um sinal digital será multiplicado.
- ○ conecta enlaces de comunicação Ethernet, transmitindo um quadro recebido para as portas onde estão conectados os destinatários dos quadros.
- ● conecta enlaces de comunicação Ethernet, transmitindo o sinal recebido de uma porta para todas as demais portas. ✓

✓ QP20.4 - Se dois sinais chegam quase que simultaneamente em duas portas de um hub 1/1

- ● ele transmitirá as colisões resultantes nas portas, incluindo aquelas em que os sinais chegaram. ✓
- ○ ele transmitirá as colisões resultantes nas demais portas.
- ○ então os sinais são transmitidos independentemente para as respectivas portas de destino.
- ○ então o funcionamento do protocolo CSMA/CS foi violado, pois essa situação nunca deveria ocorrer.
- ○ ele selecionará apenas um dos sinais e transmitirá pelas demais portas.

✓ QP20.6 - Se um sinal com colisão chega em uma das portas do hub 1/1

- ○ esse sinal é transmitido apenas para a porta onde se encontra o destinatário presumido do sinal.
- ○ esse sinal é ignorado, pois não configura uma comunicação consistente, e as demais portas não recebem essa colisão.
- ● esse sinal de colisão é emitido para todas as demais portas do hub. ✓
- ○ o hub retorna esse sinal pela mesma porta, deixando de retransmitir para as demais.

✓ QP20.7 - Quanto mais estações/redes são ligadas em portas de um hub 1/1

- ● maior o número de potenciais colisões poderão ocorrer durante a comunicação. ✓
- ○ menor será o número de mensagens de enlace que as estações tentarão transmitir.
- ○ menor será o número de potenciais colisões poderão ocorrer durante a comunicação.
- ○ melhor será a velocidade de comunicação das redes.

✓ QP20.8 - Um hub consegue trabalhar com diferentes velocidades em cada porta de comunicação. Essa afirmativa é 1/1

- ○ Verdadeira
- ● Falsa ✓

✓ QP20.9 - Do ponto de vista das colisões e velocidade, conectar três grupos de estações ligados a três hub a um quarto hub 1/1

- ● é equivalente a ligar todas as estações a um único hub. ✓
- ○ é mais eficiente que ligar todas as estações a um único hub.
- ○ é mais eficiente que ligar todas as estações a um único hub, se e somente si, as estações que produzem o maior tráfego estão ligadas ao mesmo hub.

✓ QP20.10 - O objetivo principal de uma ponte (bridge) é 1/1

- ○ intermediar a comunicação entre duas redes.
- ○ ligar duas ou mais camadas de físicas que utilizam tecnologias de comunicação diferentes.
- ○ substituir hubs com maior eficiência
- ● ligar duas ou mais camadas de enlace que utilizam tecnologias de comunicação (tipo de enlace e/ou protocolo de enlace) diferentes. ✓

✓ QP20.11 - Quanto um sinal é recebido em uma porta de uma ponte, ela 1/1

- ○ envia imediatamente o sinal para a porta onde a origem (endereço MAC) do quadro.
- ● processa o sinal até interpretar o quadro de enlace completo, e então transmite o quadro na porta onde se encontra o seu destinatário (endereço MAC). ✓
- ○ envia imediatamente o sinal para a porta onde se encontra o seu destinatário (endereço MAC).
- ○ processa o sinal até interpretar o quadro de enlace completo, e então transmite o quadro na porta onde se encontra a origem (endereço MAC) do quadro.

✓ QP20.12 - Se dois sinais chegam quase que simultaneamente em duas portas de uma ponte 1/1

- ○ então o funcionamento do protocolo CSMA/CS foi violado, pois essa situação nunca deveria ocorrer.
- ○ ela transmitirá as colisões resultantes nas demais portas.
- ○ ela transmitirá os quadros resultantes nas portas, incluindo aquelas em que os quadros chegaram.
- ○ então os sinais são transmitidos independentemente para as respectivas portas de destino.
- ○ ela transmitirá as colisões resultantes nas portas, incluindo aquelas em que os sinais chegaram.
- ● ela interpretará simultaneamente os quadros recebidos nas duas portas, transmitindo-os pelas portas adequadas assim que possível. ✓

✓ QP20.13 - Se um sinal com colisão chega em uma das portas de uma ponte 1/1

- ● a ponte responde naquela porta segundo o protocolo de controle de acesso ao meio, e as demais portas não recebem essa colisão. ✓
- ○ esse sinal é transmitido apenas para a porta onde se encontra o destinatário presumido do sinal.
- ○ a ponte recupera o quadro original a partir da colisão, e transmite-o pela porta onde está o seu destinatário.
- ○ a ponte retorna esse sinal pela mesma porta, deixando de retransmitir para as demais.
- ○ esse sinal de colisão é emitido para todas as demais portas da ponte.

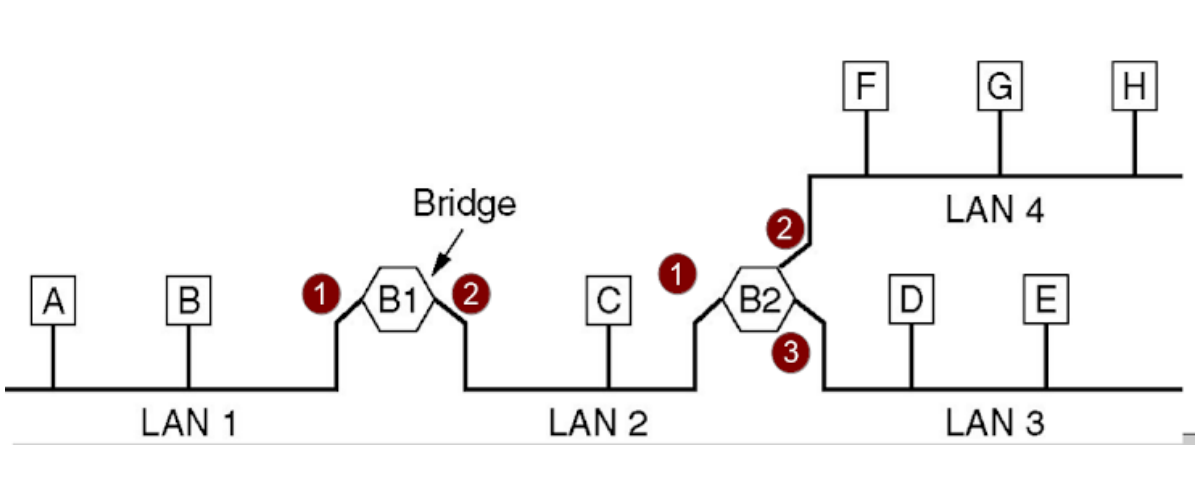
✓ QP20.14 - Se aumentarmos o número de estações/redes são ligadas em portas de uma ponte 1/1

- ○ será menor será o número de potenciais colisões poderão ocorrer durante a comunicação.
- ○ será menor será o número de mensagens de enlace que as estações tentarão transmitir.
- ○ será melhor será a velocidade de comunicação das redes.
- ● não haverá aumento das colisões percebidas pelas demais portas. ✓
- ○ será maior o número de potenciais colisões poderão ocorrer durante a comunicação.

✓ QP20.15 - Considere uma ponte para uma rede 802.11 (Wifi) para rede Ethernet (802.3). É correto afirmar: 1/1

- ○ A porção da ponte que faz a conexão com a rede 802.11 é popularmente chamada de ponto de acesso.
- ● Colisões que ocorrem no enlace da rede 802.11 não causam colisões na rede 802.3. ✓
- ○ Para que a ponte funcione, o quadro da rede 802.11 deve ser o mesmo da rede 802.3.
- ○ Quadros enviados de estações sem fio para outras estações sem fio são copiadas para a rede Ethernet, e vice-versa.

✓ QP20.16 - Considere o cenário da figura, com duas pontes conectando quatro redes locais Ethernet. Uma vez que as tabelas das duas pontes estão totalmente preenchidas, é correto dizer que será possível encontrar a seguinte entrada na tabela: 1/1



- ○ Ponte B2: (Estação F, Porta 3)
- ● Ponte B1: (Estação D, Porta 2) ✓
- ○ Ponte B2: (Estação F, Porta 1)
- ○ Ponte B2: (Estação D, Porta 2)
- ○ Ponte B1: (Estação C, Porta 1)
- ○ Ponte B2: (Estação C, Porta 2)
- ○ Ponte B1: (Estação F, Porta 1)

✓ QP20.17 - Considere ainda o cenário da figura, com todas as tabelas completamente preenchidas. Suponha que a entrada para a estação C expirou nas duas pontes (B1 e B2). Se D envia um quadro para C, quais serão os segmentos de rede por onde o quadro será transmitido? 1/1

- ○ LAN 3 e LAN 2.
- ● LAN 1, LAN 2, LAN 3 e LAN 4. ✓
- ○ LAN 3, LAN 2 e LAN 4.
- ○ Apenas LAN 3.

✓ QP20.18 - Considere ainda o cenário da figura, com todas as tabelas completamente preenchidas. Suponha que a entrada para a estação C expirou nas duas pontes (B1 e B2). Se C envia um quadro para D, quais serão as pontes que receberão o quadro? 1/1

- ● B1 e B2 ✓
- ○ apenas B2
- ○ apenas B1

✓ QP20.19 - Considere ainda o cenário da figura, com todas as tabelas completamente preenchidas. Suponha que a entrada para a estação C expirou nas duas pontes (B1 e B2). Se A envia um quadro para C, quais serão os segmentos de rede por onde o quadro será transmitido? 1/1

- ● LAN 1, LAN 2, LAN 3 e LAN 4. ✓
- ○ LAN 3, LAN 2 e LAN 4.
- ○ LAN 3 e LAN 2.
- ○ Apenas LAN 2
- ○ LAN 1 e LAN 2.
- ○ Apenas LAN 3.

✓ QP20.20 - Considere ainda o cenário da figura, com todas as tabelas completamente preenchidas. Se A envia um quadro para C, quais serão os segmentos de rede por onde o quadro será transmitido? 1/1

- ● LAN 1 e LAN 2 ✓
- ○ LAN 3, LAN 2 e LAN 4.
- ○ Apenas LAN 3.
- ○ Apenas LAN 1
- ○ LAN 1, LAN 2, LAN 3 e LAN 4.
- ○ LAN 3 e LAN 2.
- ○ Apenas LAN 2

✓ QP20.21 - Considere ainda o cenário da figura, com todas as tabelas completamente preenchidas. Se F envia um quadro para G, quais serão os segmentos de rede por onde o quadro será transmitido? 1/1

- ○ Apenas LAN 1
- ○ LAN 3, LAN 2 e LAN 4.
- ○ LAN 4, LAN 2 e LAN 2
- ○ Apenas LAN 3.
- ○ LAN 4 e LAN 3
- ○ LAN 1, LAN 2, LAN 3 e LAN 4.
- ○ LAN 3 e LAN 2.
- ● Apenas LAN 4 ✓
- ○ Apenas LAN 2

✓ QP20.22 - Considere ainda o cenário da figura, com todas as tabelas completamente preenchidas. Se C envia um quadro para o endereço de broadcast, quais serão os segmentos de rede por onde o quadro será transmitido? 1/1

- ○ Apenas LAN 3.
- ● LAN 1, LAN 2, LAN 3 e LAN 4. ✓
- ○ Apenas LAN 4
- ○ LAN 3, LAN 2 e LAN 4.
- ○ Apenas LAN 1
- ○ LAN 4, LAN 2 e LAN 2
- ○ LAN 3 e LAN 2.
- ○ Apenas LAN 2
- ○ LAN 4 e LAN 3

✓ QP20.23 - Considere ainda o cenário da figura, considerando que todas as tabelas das pontes estão VAZIAS. Se C envia um quadro para D, qual(is) serão as entradas acrescidas na ponte B1? 1/1

- ○ Nenhuma
- ○ (Estação C, Porta 2) e (Estação D, Porta 2)
- ○ (Estação C, Porta 2) e (Estação D, Porta 1)
- ○ (Estação D, Porta 2)
- ○ (Estação D, Porta 1)
- ● (Estação C, Porta 2) ✓

✓ QP20.24 - Considere ainda o cenário da figura, considerando que todas as tabelas das pontes estão VAZIAS. Se C envia um quadro para D, qual(is) serão as entradas acrescidas na ponte B1? 1/1

- ○ Nenhuma
- ○ (Estação D, Porta 1)
- ● (Estação C, Porta 1) ✓
- ○ (Estação C, Porta 2) e (Estação D, Porta 1)
- ○ (Estação C, Porta 2) e (Estação D, Porta 2)
- ○ (Estação D, Porta 2)

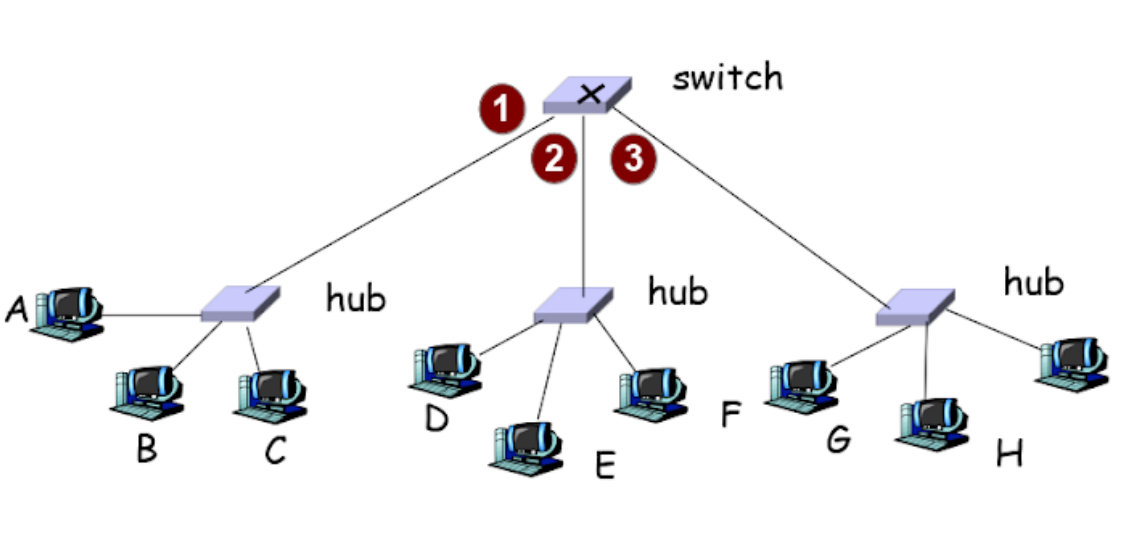
✓ QP20.25 - Considere ainda o cenário da figura, considerando que todas as tabelas das pontes estão VAZIAS. Se A envia um quadro para B, qual(is) serão as entradas acrescidas na ponte B1? 1/1

- ○ (Estação A, Porta 1) e (Estação B, Porta 1)
- ● (Estação A, Porta 1) ✓
- ○ Nenhuma
- ○ (Estação B, Porta 1)

✓ QP20.26 - Considere ainda o cenário da figura, considerando que todas as tabelas das pontes estão VAZIAS. Se A envia um quadro para B, qual(is) serão as entradas acrescidas na ponte B1? 1/1

- ○ (Estação A, Porta 1) e (Estação B, Porta 1)
- ○ (Estação B, Porta 2)
- ● (Estação A, Porta 1) ✓
- ○ (Estação A, Porta 2) e (Estação B, Porta 2)
- ○ Nenhuma
- ○ (Estação A, Porta 2)
- ○ (Estação B, Porta 1)

✓ QP20.27 - Considere o cenário da figura em que estações de A a I estão conectadas diretamente a três hubs, que por sua vez estão conectados a um switch nas portas 1, 2 e 3. Considere também que a tabela do switch está completamente preenchida. Assinale a entrada que NÃO seria encontrada na tabela do switch. 1/1



- ○ (Estação H, Porta 3)
- ○ (Estação I, Porta 3)
- ○ (Estação A, Porta 1)
- ○ (Estação B, Porta 1)
- ○ (Estação C, Porta 1)
- ○ (Estação E, Porta 2)
- ○ Não haverá nenhuma entrada.
- ● (Estação D, Porta 1) ✓

✓ QP20.28 - Considere ainda o cenário da figura com hubs e um switch, imediatamente após a inicialização do switch (tabela vazia). Se A envia um quadro para C, então será acrescida a(s) seguinte(s) entrada(s) na tabela do switch: 1/1

- ○ (Estação C, Porta 1)
- ● (Estação A, Porta 1) ✓
- ○ (Estação A, Porta 1) e (Estação C, Porta 1)
- ○ Nenhuma entrada será acrescentada.

✓ QP20.29 - Considere ainda o cenário da figura com hubs e um switch. Quadros enviados por A podem colidir (colisão na camada de enlace durante a transmissão) com quadros de quais estações? 1/1

- ● B, C e retransmitidos pelos switch ✓
- ○ Com nenhuma estação
- ○ Com todas as demais estações de B até I.

✓ QP20.30 - Considere ainda o cenário da figura com hubs e um switch, imediatamente após a inicialização do switch (tabela vazia). Se A envia um quadro para E, então em quais enlaces de estações o quadro será percebido? 1/1

- ○ De B, C e E.
- ○ De B, C, D, E e F.
- ● De todas as estações de B até I. ✓
- ○ De D, E e F.
- ○ De B e C

✓ QP20.31 - Considere ainda o cenário da figura com hubs e um switch, com as tabelas do switch completamente preenchida. Se A envia um quadro para E, então em quais enlaces de estações o quadro será percebido? 1/1

- ○ De D, E e F.
- ○ De B e C
- ○ De B, C e E.
- ○ De todas as estações de B até I.
- ● De B, C, D, E e F. ✓

✓ QP20.32 - Qual é o propósito de configurar VLANs em Switches? 1/1

- ● Estabelecer em estações conectadas a um mesmo switch, subgrupos que se comportam como diferentes redes locais. ✓
- ○ Permitir a comunicação no nível de enlace entre estações, mesmo quando conectadas a diferentes switches.
- ○ Aumentar o número de domínios de colisão entre estações conectadas a uma mesmo switch, de maneira a melhor o desempenho da rede.
- ○ Isolar individualmente as estações conectadas a um mesmo switch.
- ○ Diminuir o tamanho das tabelas de switches.

✓ QP20.33 - Em termos de tráfego, qual a diferença entre um switch configurado com VLAN's e outro sem VLANs, considerando as mesmas estações conectadas ao switch? 1/1

- ○ As estações em uma VLAN passam a trocar menos mensagens entre si, diminuindo a velocidade de transmissão da rede.
- ○ Do ponto de vista do tráfego, não há nenhuma diferença.
- ○ As estações em uma VLAN passam a trocar menos mensagens entre si, aumentando a velocidade de transmissão da rede.
- ○ Um switch configurado com VLANs causa um aumento do tráfego entre as estações, que passam a perceber mensagens trocadas outras redes locais, particularmente mensagens de broadcast.
- ● O tráfego de uma VLAN, especialmente em mensagens de broadcast, não interfere em outra VLAN. ✓

✓ QP20.34 - Em um switch configurado com VLANs, se um estação A transmite um quadro para uma estação B que está configurada em outra VLAN 1/1

- ○ O quadro será entregue unicamente à porta onde B está configurado.
- ○ O quadro será entregue unicamente à VLAN onde B está configurado.
- ● O quadro não chegará à estação. Para transmitir de A para B, deverá ser utilizada a camada de rede e o pacote deverá passar por um roteador. ✓
- ○ O quadro será entregue unicamente à porta onde B está conectado.
- ○ O quadro não chegará à estação se o switch estiver configurado com VLANs baseadas em endereço IP.

Este formulário foi criado em Universidade Federal de Goiás.

Google Formulários